**ARAŞTIRMA BECERİLERİ**

**DESTEK EĞİTİMİ 3 | 9. ETKİNLİK**

| | |
|---|---|
| **ETKİNLİK ADI** | **ETİK ARAŞTIRMA KURULU** |
| **UYGULAMA HAFTASI** | 9. Hafta: 9-13 Kasım 2026 |
| **ÖNERİLEN SÜRE** | 40'+40'+40'+40'+40' |
| **ETKİNLİK KAZANIMLARI** | • DEP.4.5 Araştırma sürecinde grup dinamiğini sağlar.<br>• DEP.4.6 Araştırma sürecinin etik değerlere uygunluğunu sorgular. |
| **DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ** | Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe, Bilişim Teknolojileri |
| **ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ** | Araştırma-inceleme, saha/gözlem çalışması, iş birlikli öğrenme |
| **AÇIKLAMALAR** | • Etkinlik formları uygulama öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalı; grup çalışması yapılacaksa roller ve süre sınırları önceden açıklanmalıdır.<br>• Öğrencilerin görüşlerini gerekçelendirmeleri, kanıt ile kişisel yorumu ayırmaları ve birbirlerinin fikirlerine saygılı biçimde geri bildirim vermeleri teşvik edilmelidir.<br>• Kişisel yaşantı içeren örneklerde öğrencilerden özel bilgi paylaşmaları istenmemeli; hassas durumlar kurmaca senaryolar üzerinden ele alınmalıdır. |
| **KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER** | Öğretmen: Etkinlik yönergeleri, çalışma formları, örnek/kaynak kartları; gerekli durumlarda etkileşimli tahta veya sunum aracı.<br>Öğrenci: Araştırma formu, gözlem çizelgesi, veri tablosu, tablet/kitap, post-it |

## Öğrenme-Öğretme Süreci

**Etkinliğe giriş:** İzin almadan fotoğraf kullanma, veri uydurma, kaynak göstermeme gibi durumlar için 'uygun/uygun değil/emin değilim' oylaması yapılır. Öğretmen, öğrencilerin ilk görüşlerini not eder; doğru-yanlış açıklamasına geçmeden önce düşünme gerekçelerini görünür hâle getirir. "Doğru sonuç için yanlış bir yöntem kullanılabilir mi?" sorusu üzerinden araştırma etiği tartışılır.

### 1. Ders – Keşfetme ve problem/soru oluşturma

Gruplar bir araştırma ekibindeki rollerin görev ve sorumluluklarını belirleyerek etkili grup dinamiği için çalışma sözleşmesi hazırlar. Öğretmen, öğrencilerden ilk fikirlerini Ek 1'e kısa notlarla kaydetmelerini ve problem/soru ifadesini kendi cümleleriyle yeniden kurmalarını ister. Gruplar, hangi bilgiyi bilmediklerini ayrıca işaretler.

### 2. Ders – Araştırma ve analiz

Etik ikilem kartları incelenir; gizlilik, gönüllülük, doğruluk, kaynak gösterme ve adalet açısından sorunlar belirlenir. Gruplar bulgularını yalnızca sonuç olarak değil, dayandığı gözlem, veri ya da kaynakla birlikte kaydeder. Farklı sonuçlara ulaşılırsa hangi varsayımın veya bilginin farklılaştığı sınıfça tartışılır.

### 3. Ders – Uygulama ve beceri kullanımı

Her grup örnek bir araştırma önerisini 'etik kurul' ölçütleriyle değerlendirir ve düzeltme talebi yazar. Öğrenciler, seçtikleri yaklaşımı küçük ölçekli bir örnek üzerinde uygular. Öğretmen doğrudan çözümü vermek yerine "Bunu hangi kanıt destekliyor?" ve "Başka hangi seçenek olabilir?" sorularıyla düşünmeyi derinleştirir.

### 4. Ders – Ürün / model / prototip oluşturma

Öğrenciler kendi araştırma soruları için veri toplama sürecinde uyacakları etik ilkeleri planlarına ekler. Ürün/model/prototip oluşturulurken işlev, açıklık, kanıtla ilişki ve hedef kullanıcı/amaç ölçütleri hatırlatılır. Öğrenciler tasarım kararlarını Ek 1'de gerekçelendirir ve gerektiğinde ilk taslaklarını revize eder.

### 5. Ders – Paylaşma, değerlendirme ve zenginleştirme

Etik kurul oturumunda gruplar birbirlerinin planlarını savunma-sorgulama yöntemiyle değerlendirir ve nihai etik onay formu oluşturur. Paylaşım sırasında her grup ürününü kısa ve kanıta dayalı biçimde sunar. Dinleyen öğrenciler iki güçlü yön ve bir geliştirme önerisi yazar; sunum yapan grup geribildirime dayanarak bir sonraki geliştirme adımını belirler.

## Ölçme ve Değerlendirme

Süreç ve ürün rubriği, öz/akran değerlendirme, öğretmen gözlemi ve çıkış bileti; etkinliğe ilişkin ürün, rapor, model veya prototip.

**Değerlendirmede özellikle şu kanıtlara bakılır:** Araştırma sürecinde grup dinamiğini sağlar.; Araştırma sürecinin etik değerlere uygunluğunu sorgular..

## Farklılaştırma

**Zenginleştirme:** Yapay zekâ ile üretilen içeriklerin araştırmada kullanımına yönelik üç etik ilke önerip gerekçelendirir.

**Destekleme:** Görev basamakları görsel/örnek kartlarla somutlaştırılır; uzun yönergeler küçük adımlara bölünür. Akran desteği, başlangıç cümleleri ve öğretmen ipuçları kullanılır. Gerektiğinde ürün kapsamı azaltılır; öğrenme çıktısının temel becerisi korunur.

9. HAFTA EK 1

# ARAŞTIRMA EKİBİ ROL KARTLARI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Kartları kesip grup içinde paylaşın. Her rolün görevini kendi araştırmanıza göre tamamlayın. Sonra ortak çalışma sözleşmenizi oluşturun.

**1**

KOORDİNATÖR
Görevlerin zamanında ve dengeli ilerlemesini sağlar.
Benim sorumluluğum:

**2**

VERİ SORUMLUSU
Kayıtların doğru ve düzenli tutulmasını izler.
Benim sorumluluğum:

**3**

ETİK GÖZCÜ
Gizlilik, gönüllülük, doğruluk ve adaleti kontrol eder.
Benim sorumluluğum:

**4**

KAYNAK DEDEKTİFİ
Bilginin kaynağını ve kaynak göstermeyi kontrol eder.
Benim sorumluluğum:

**5**

SUNUCU
Grubun kararlarını açık ve kanıtlı biçimde aktarır.
Benim sorumluluğum:

**6**

ZAMAN GÖZCÜSÜ
Aşamaların süresini takip eder.
Benim sorumluluğum:

# ETİK İKİLEM KARTLARI • TRAFİK IŞIĞI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Her kartı okuyun. “Yeşil = uygun”, “Sarı = düzeltme gerekir”, “Kırmızı = etik açıdan uygun değil” diye sınıflandırın. Gerekçenizi kartın altına yazın.

**1**

Bir öğrenci arkadaşlarının adlarını izin almadan anket sonuçlarıyla birlikte paylaşıyor.

IŞIK: ____ Çünkü: _____

**2**

Bir grup kullandığı internet sitesini kaynakçada gösteriyor ve bilgiyi başka bir kaynakla doğruluyor.

IŞIK: ____ Çünkü: _____

**3**

Araştırmaya katılmak istemeyen bir öğrenci “Herkes katılıyor, sen de katıl” denilerek zorlanıyor.

IŞIK: ____ Çünkü: _____

**4**

Grup sonucu daha güzel görünsün diye iki ölçümü tabloya yazmıyor.

IŞIK: ____ Çünkü: _____

**5**

Katılımcılara araştırmanın amacı açıklanıyor ve isterlerse ayrılabilecekleri söyleniyor.

IŞIK: ____ Çünkü: _____

**6**

Bir görsel internetten alınıyor ama kaynağı belirtilmiyor.

IŞIK: ____ Çünkü: _____

9. HAFTA EK 3

# ETİK KURUL ONAY FORMU

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Başka bir grubun araştırma planını etik kurul gibi inceleyin. Onay vermeden önce aşağıdaki başlıkların her birinde kanıt arayın.

## GÖNÜLLÜLÜK

*Katılımcı istemezse ayrılabilir mi?*

## GİZLİLİK

*Kişisel bilgiler korunuyor mu?*

## DOĞRULUK

*Veri değiştirme / seçme riski var mı?*

## KAYNAK GÖSTERME

*Başkasının fikri ve görseli belirtiliyor mu?*

## ADALET

*Görev ve yük dağılımı adil mi?*

**KURUL KARARI: ☐ ONAY ☐ DÜZELTME İSTENİYOR ☐ ONAYLANMADI** .....